mvd이다.각운동량 보존에서

$$mv_0(a+c) = mvd \tag{7}$$

쌍곡선 꼭짓점의 역학적 에너지는 무한히 먼 곳의 값과 같으므로

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{Gm_E m}{a+c} = \frac{1}{2}mv^2 \tag{8}$$

그림 20-2-2 에서

$$d = 2(a+c)\sin\alpha \tag{9}$$

쌍곡선 실반축 A, 허반축 B, C 는 쌍곡선 중심과 지구 중심의 거리이다. 지구 중심은 초점이다. 주어진 조건과 해석기하학에서

$$A = a + c \tag{10}$$

$$C = 2(a+c) \tag{11}$$

$$B^2 = C^2 - A^2 \tag{12}$$

또한

$$\sin\alpha = \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}} \tag{13}$$

위 식들에서

$$\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \tag{14}$$

식 (7), (8), (9), (14)를 풀면

$$v^2 = \frac{Gm_E}{a+c} \tag{15}$$

방출 후 탐사기는 쌍곡선 운동의 에너지를 가지므로 그 에너지는

$$E_2 = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{Gm_E m}{2(a+c)} \tag{16}$$

발사할 때 탐사기에 공급한 에너지는

$$\Delta E = E_2 - E_1 \tag{17}$$

식 (1), (6), (16)에서

$$\Delta E = \frac{Gm_E m}{2a}\frac{2a+\sqrt{a^2-b^2}}{a+\sqrt{a^2-b^2}} \tag{18}$$

3.

각속도가 Ω 일 때 바큇살마다 유도되는 기전력은

$$E = \frac{1}{2}l^2 B\Omega \tag{1}$$

저항 R 을 지나는 전류가 I이면 바큇살의 전류는

$$I' = \frac{1}{n}I \tag{2}$$

작용하는 자기력은

$$F' = BlI' \tag{3}$$

회전축에 대한 자기 토크는

$$M_B' = \frac{1}{2}lF' \tag{4}$$

플라이휠 전체에 작용하는 자기 토크는

$$M_B = nM_B' \tag{5}$$

다음 조건에서

$$M = M_B \tag{6}$$

일정한 각속도로 돌아 $\Omega = \Omega_0$, $I = I_0$.가 된다. 위 식들을 적용하면

$$M = \frac{1}{2}Bl^2 I_0 \tag{7}$$

$$E = \frac{1}{2}Bl^2\Omega_0 \tag{8}$$

옴의 법칙에서

$$E = I_0 R \tag{9}$$

식 (7), (8), (9)를 풀면

$$I_0 = \frac{2M}{l^2 B} \tag{10}$$